CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Adjoint de l'opérateur de primitivation

Énoncé

Sur $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $(f|g) = \int_0^1 fg$, on pose, pour $f \in E$, $T(f)(x) = \int_0^x f(t)dt$.

1. Montrer que T est un endomorphisme de E.
2. Justifier l'existence d'un endomorphisme T^* de E tel que $(T(f)|g) = (f|T^*(g))$ pour tous $f, g \in E$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $T(f)$ est la primitive de f nulle en 0.

Ce qu'on te demande. Linéarité et continuité, puis même intégration par parties que pour Volterra.

Corrigé

1. 1) Un endomorphisme

f étant continue, $T(f)$ est la primitive de f qui s'annule en 0 : elle est $\mathcal{C}^1$, donc continue, et $T(f) \in E$. La linéarité de l'intégrale donne $T(\lambda f + \mu g) = \lambda T(f) + \mu T(g)$. (Le texte original dit « qui s'annule en 1 » : c'est une coquille, $T(f)(0) = 0$.)

2. 2) Construction de T*

Soit G la primitive de g nulle en 1 : $G(x) = -\int_x^1 g$. Par parties :

$$\begin{aligned}\int_0^1 T(f)g &= \big[T(f)G\big]_0^1 - \int_0^1 fG \\ &= T(f)(1)G(1) - T(f)(0)G(0) - \int_0^1 fG \\ &= -\int_0^1 fG,\end{aligned}$$

car $G(1) = 0$ et $T(f)(0) = 0$. Il suffit donc de poser

$$T^*(g)(x) = -G(x) = \int_x^1 g(t)\,dt.$$

$T^*(g)$ est continue, T^* est linéaire, et $(T(f)|g) = (f|T^*(g))$.

Le piège

En dimension infinie, l'adjoint n'existe pas toujours : ici on le construit explicitement.

La méthode

Pour trouver l'adjoint d'un opérateur intégral : intégration par parties en choisissant la primitive qui annule le crochet.